

РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ по теме «Численное дифференцирование»

Численное дифференцирование (ЧД) применяется, если функцию $y = f(x)$ трудно или невозможно продифференцировать аналитически – например, если она задана таблично, а также при решении дифференциальных уравнений при помощи разностных методов. Формулы для расчета производных в точке x области определения функции получают посредством аппроксимации оператора дифференцирования интерполяционными многочленами как локальной, так и глобальной интерполяции.

Для получения рабочих формул с точки зрения упрощения их реализации интерполирование производится на **равномерной сетке** с шагом h , и *производные обычно находятся в узлах x_i с соответствующей оценкой их погрешностей*.

При численном дифференцировании таблично заданной функции $y = f(x)$ возникают погрешности двух типов:

а) **погрешности усечения**, которые вызываются заменой функции $f(x)$ интерполяционным многочленом $P_n(x)$;

б) **погрешности округления**, которые вызываются неточным заданием исходных значений y_i .

Общая погрешность вычисления производной может рассматриваться как сумма погрешности усечения, то есть отбрасывания остаточного члена интерполяционной формулы и погрешности округления.

Погрешность округления обратно пропорциональна шагу расчета h в формулах для первой производной, обратно пропорциональна h^2 в формулах для второй производной и т.д. Поэтому ***при уменьшении шага расчета h погрешность округления увеличивается***.

Погрешность усечения оценивается с помощью аналитических представлений остаточных членов, которые выражаются через высшие производные функции $f(x)$. Если функция задана таблично, то величины этих производных неизвестны. На практике для оценки погрешности усечения обычно руководствуются следующими рекомендациями.

Предположим, что рассматриваемая $f(x)$ не имеет быстро колеблющихся составляющих (т.е. составляющих, период которых не превосходит величины шага h). При этом условии малость величин разностей определённого порядка свидетельствует о достаточно хорошем приближении этой функции интерполяционным многочленом подходящей степени. Если разности некоторого порядка различаются меньше, чем на величину погрешности их округления, то эти разности считают практически постоянными величинами. Разности более высоких порядков в формулах численного дифференцирования не применяют. При этом считают, что погрешность усечения не превосходит единицы младшего разряда значений y_i , делённой на h . Если формулу численного дифференцирования обрывают раньше, чем указано выше, то отброшенные члены служат для оценки погрешности усечения. ***При уменьшении шага расчета h погрешность усечения, как правило, уменьшается***.

Аппроксимация производной с помощью отношения конечных разностей

Пусть некоторая функция $y = f(x)$ задана таблицей своих значений, где $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$,

x_i	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y_i	y_0	y_1	y_2	$\dots$	y_n

В случае табличного задания функции производную находят, опираясь на формулу $y' = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$; $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$;

полагая

$$y' \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}. \quad (1)$$

При $h = \text{const}$ в зависимости от способа вычисления конечных разностей для i -го узла имеют место следующие алгоритмы вычисления (1).

Численная производная	Погрешность усечения не превосходит величины
<i>Формула левых разностей</i> $y'_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h}, i = \overline{1, n}$	$\frac{h}{2} \max_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f''(x) $
<i>Формула правых разностей</i> $y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, i = \overline{0, n-1}$	$\frac{h}{2} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f''(x) $
<i>Формула центральных разностей</i> $y'_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}, i = \overline{1, n-1}$	$\frac{h^2}{6} \max_{x_{i-1} \leq x \leq x_{i+1}} f'''(x) $
$y''_i = \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2}, i = \overline{1, n-1}$	$\frac{h^2}{12} \max_{x_{i-1} \leq x \leq x_{i+1}} f^{(4)}(x) $

Так как с уменьшением шага h численного дифференцирования, погрешность округления возрастает, погрешность усечения, как правило, убывает, то существует оптимальный шаг расчета для каждой формулы численного дифференцирования.

Для формулы центральных разностей оптимальный шаг расчета может быть определен из условия

$$h_{\text{оптим}} = \sqrt[3]{\frac{3\varepsilon}{M_3}}, \quad M_3 = \max_{x_{i-1} \leq x \leq x_{i+1}} |f'''(x)|,$$

где ε – абсолютная погрешность исходных данных значений функции y_i .

Для функции заданной таблицей оптимальный шаг для формулы центральных разностей определяется так, чтобы погрешность усечения составляла примерно половину погрешности округления, т.е.

$$\frac{1}{6h} |\Delta^3 y| \approx \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{h},$$

где $|\Delta^3 y|$ – некоторые средние (для данного участка таблицы) значения абсолютных величин разностей третьего порядка. При этом полная погрешность не превзойдет $\frac{3}{2} \frac{\varepsilon}{h}$.

Пример. Вычислим значение первой (по формуле центральных разностей) и второй производной функции $y = f(x)$, заданной таблицей

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
y	1,2715	2,4652	3,6443	4,8095	5,9614	7,1005

в точке $x = 0,4$ с шагом h и $2h$.

$$\text{При } h=0,2 \quad f'(0,4) = y'_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} = \frac{4,8095 - 2,4652}{2 \cdot 0,2} = 5,86075,$$

$$f''(0,4) = y''_i = \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = \frac{2,4652 - 2 \cdot 3,6443 + 4,8095}{0,2^2} = 0,3475.$$

$$\text{При } 2h=0,4 \quad f'(0,4) = y'_i = \frac{5,9614 - 1,2715}{2 \cdot 0,4} = 5,862375,$$

$$f''(0,4) = y''_i = \frac{1,2715 - 2 \cdot 3,6443 + 5,9614}{0,4^2} = 0,348125.$$

При увеличении шага расчета погрешность усечения, как правило, увеличивается. **Какое значение производной можно считать более точным?**

Составим таблицу конечных разностей ($h=0,2$).

x	$y = f(x)$	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
0	1,2715			
		1,1937		
0,2	2,4652		-0,0146	
		1,1791		0,0007
0,4	3,6443		-0,0139	
		1,1652		0,0006
0,6	4,8095		-0,0133	
		1,1519		
0,8	5,9614			

Абсолютная погрешность исходных данных $\varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-4}$, поскольку значения функции даны с четырьмя десятичными знаками. Среднее значение величины $\frac{1}{6}|\Delta^3 y| \approx 1,1 \cdot 10^{-4}$. **Является ли шаг $h=0,2$ оптимальным?**

Округлим исходные данные до трех знаков после запятой и составим таблицу конечных разностей ($h=0,2$).

x	$y = f(x)$	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
0	1,272			
		1,193		
0,2	2,465		-0,014	
		1,179		0,001
0,4	3,644		-0,013	
		1,166		-0,002
0,6	4,810		-0,015	
		1,151		
0,8	5,961			

Абсолютная погрешность исходных данных $\varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-3}$, среднее значение абсолютных величин $\frac{1}{6}|\Delta^3 y| \approx 1,5 \cdot 10^{-3}$. **Является ли шаг $h=0,2$ оптимальным?**

$$f'(0,4) = y'_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} = \frac{4,810 - 2,465}{2 \cdot 0,2} = 5,8625.$$

В таблице конечных разностей ($2h=0,4$) не хватает данных для нахождения разностей третьего порядка.

x	$y = f(x)$	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
0	1,2715			
		2,3728		
0,4	3,6443		-0,0557	
		2,3171		
0,8	5,9614			

Аппроксимация посредством многочлена Ньютона

Предположим, что функция $f(x)$, заданная в виде таблицы с постоянным шагом $h = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) может быть аппроксимирована интерполяционным многочленом Ньютона:

$$y \approx N(x_0 + th) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0, \quad t = \frac{x - x_0}{h}.$$

Дифференцируя многочлен по переменной x как сложную функцию, можно получить формулы для производных любого порядка:

$$y' \approx \frac{1}{h} \left(\Delta y_0 + \frac{2t-1}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{3t^2-6t+2}{3!} \Delta^3 y_0 + \frac{4t^3-18t^2+22t-6}{4!} \Delta^4 y_0 + \dots \right);$$

$$y'' \approx \frac{1}{h^2} \left(\Delta^2 y_0 + \frac{6t-6}{3!} \Delta^3 y_0 + \frac{12t^2-36t+22}{4!} \Delta^4 y_0 + \frac{20t^3-120t^2+210t-100}{5!} \Delta^5 y_0 + \dots \right).$$

Для выбранного x точность численного дифференцирования будет существенно зависеть от значений функции во многих узлах.

Таблица конечных разностей для функции примера.

x	$y = f(x)$	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$
0	1,2715					
		1,1937				
0,2	2,4652		-0,0146			
		1,1791		0,0007		
0,4	3,6443		-0,0139		-0,0001	
		1,1652		0,0006		0,0000
0,6	4,8095		-0,0133		-0,0001	
		1,1919		0,0005		
0,8	5,9614		-0,0128			
		1,1391				
1	7,1005					

Значение производной функции в точке $x=0,4$ при $x_0=0$ и $t = \frac{x-x_0}{h} = \frac{0,4-0}{0,2} = 2$ равно

$$f'(0,4) = y' \approx \frac{1}{0,2} \left(1,1936 - \frac{2 \cdot 2 - 1}{2!} \cdot 0,0146 + \frac{3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 2}{3!} \cdot 0,0007 - \frac{4 \cdot 2^3 - 18 \cdot 2^2 + 22 \cdot 2 - 6}{4!} \cdot 0,0001 \right) = 5,85969.$$

За начальное значение x_0 можно принять любое табличное значение аргумента x , отбросив лишние узлы.

Значение производной функции в точке $x=0,4$ при $x_0=0,4$ и $t = \frac{x-x_0}{h} = 0$ равно

$$f'(0,4) = y' \approx \frac{1}{0,2} \left(1,1652 + \frac{1}{2} \cdot 0,0133 + \frac{2}{3!} \cdot 0,0005 \right) = 5,8272.$$

Замечание. В расчетной практике численного дифференцирования используют интерполяционные многочлены Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя, записанные по-разному.

Используйте таблицу значений функции $f(x)$ лабораторной работы 3 «Интерполяция и предсказание».

ЗАДАНИЕ

Найти первую и вторую производные функции $y = f(x)$, заданной таблично при $x = x_3$, используя аппроксимацию посредством конечных разностей и многочленом Ньютона.

1. Аппроксимация посредством конечных разностей.

Для вычисления первой производной используйте формулу центральных разностей с шагом h и $2h$. Оцените погрешности усечения и округления. Является ли шаг оптимальным по отношению к погрешности численного дифференцирования?

2. Аппроксимация посредством многочлена Ньютона приняв за начальное значение а) x_0 , б) x_3 .

Сравните результаты п.1 и п.2, сделайте выводы.

Вар-т 1	x	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
	y	1,042	1,061	1,087	1,119	1,160	1,212	1,274	1,350
Вар-т 2	x	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
	y	1,958	2,108	2,267	2,443	2,632	2,841	3,071	3,324
Вар-т 3	x	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10
	y	0,741	0,788	0,836	0,880	0,925	0,967	1,009	1,046
Вар-т 4	x	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
	y	1,2335	1,2097	1,1789	1,1388	1,0889	1,0281	0,9557	0,8713
Вар-т 5	x	2,70	2,75	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,05
	y	1,5827	1,4865	1,3721	1,2383	1,0838	0,9071	0,7069	0,4817
Вар-т 6	x	10	15	20	25	30	35	40	45
	y	1,985	1,966	1,940	1,906	1,866	1,819	1,766	1,707
Вар-т 7	x	1,1	1,6	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6
	y	1,029	1,380	1,649	1,800	1,852	1,822	1,739	1,632
Вар-т 8	x	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	0,48
	y	0,1296	0,1790	0,2280	0,2764	0,3242	0,3712	0,4173	0,4626

Вар-т 9	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
	y	0,1198	0,0897	0,0660	0,0477	0,0339	0,0236	0,0162	0,0109
Вар-т 10	x	50	55	60	65	70	75	80	85
	y	0,285	0,319	0,223	0,042	−0,148	−0,273	−0,238	−0,178
Вар-т 11	x	0,17	0,22	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52
	y	0,1697	0,2194	0,2689	0,3181	0,3672	0,4159	0,4642	0,5122
Вар-т 12	x	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75
	y	0,0563	0,1680	0,2763	0,3793	0,4754	0,5633	0,6420	0,7111
Вар-т 13	x	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
	y	1,6487	1,6653	1,6820	1,6989	1,7160	1,7333	1,7507	1,7683
Вар-т 14	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
	y	0,8915	0,9322	0,9635	0,9854	0,9977	0,9995	0,9916	0,9783
Вар-т 15	x	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35
	y	2,7183	2,8577	3,0042	3,1582	3,3204	3,4905	3,6693	3,6901
Вар-т 16	x	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
	y	1,682	1,698	1,715	1,733	1,751	1,769	1,788	1,804
Вар-т 17	x	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
	y	0,973	0,948	0,909	0,861	0,808	0,744	0,673	0,591
Вар-т 18	x	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	1,56	1,57
	y	0,512	0,506	0,501	0,493	0,489	0,482	0,479	0,475
Вар-т 19	x	1, 0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
	y	1,175	1,335	1,509	1,698	1,904	2,129	2,376	2,646
Вар-т 20	x	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y	0,7973	0,8862	0,9817	1,0848	1,1963	1,3171	1,4482	1,5906
Вар-т 21	x	0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35
	y	0,2808	0,3127	0,3454	0,3791	0,4131	0,4477	0,4825	0,5174
Вар-т 22	x	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	y	0,8463	0,8076	0,7654	0,7196	0,6711	0,6201	0,5667	0,5118
Вар-т 23	x	2,1	2,2	2, 3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
	y	1,7455	1,9141	2,0974	2,2984	2,5167	2,7556	3,0017	3,3011
Вар-т 24	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
	y	1,3262	1,3997	1,4691	1,5534	1,6467	1,7500	1,8640	1,9896
Вар-т 25	x	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75

	y	0,285	0,319	0,423	0,482	0,508	0,573	0,598	0,618
Вар-т 26	x	0,17	0,22	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52
	y	3,873	3,924	3,951	4,000	4,072	4,419	4,642	4,822
Вар-т 27	x	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75
	y	5,863	6,180	6,276	6,379	6,475	6,563	6,642	6,7111
Вар-т 28	x	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64
	y	1,1752	1,3025	1,5094	1,6989	1,7160	1,7333	1,7507	1,7683
Вар-т 29	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
	y	0,4915	0,5322	0,6635	0,7854	0,8977	0,9995	1,0916	1,1783
Вар-т 30	x	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35
	y	2,0143	2,1477	2,2042	2,2582	2,3204	2,4905	2,6693	2,6901